

第二章 RSVP 不显著目标检测与定位的 EEG 特征解码分析

2.1 引言

基于 RSVP 的 BCI 在目标检测领域应用广泛, 利用 ERP 已可以实现目标的检测和定位。为了进一步明确目标隐匿性和大小对 ERP 特征的影响、验证 RSVP 条件下 ERP 的模式及其检测和定位不显著目标的能力, 本节在 RSVP 范式的基础上, 分析了目标隐匿和大小条件下的 ERP 特征, 目标隐匿条件下大脑活动的时空模式, 并比较了 9 种算法的解码性能。此外, 本节还研究分析了受试者注意力水平对分类精度的影响, 有望为 RSVP 不显著目标检测的受试者筛选提供潜在的方法。

2.2 实验方法

2.2.1 受试者

18 名视力正常或矫正视力正常的健康受试者(男性 17 名, 女性 1 名, 年龄 25.1 ± 1.8 岁)参与了本实验。每名受试者在实验前签署了一份知情同意书, 并在实验结束后获得了金钱补偿。研究伦理符合《赫尔辛基宣言》。

2.2.2 注意力水平测试

注意力是一个涉及信息选择、加工和认知的过程。P300、N2pc 等 ERP 被认为是衡量对目标刺激的注意力分配的指标。ERP 的幅值反映了大脑的信息加工能力, 并受到注意力的调节。注意力水平可能是目标检测性能的一个潜在预测因子, 注意力水平较高的 BCI 用户可能会产生更明显、更容易被捕获的 ERP, 特别是在需要较高注意力水平的复杂任务中。本研究使用 Schulte grid (图 2.1) 测试受试者反应时间, 以衡量受试者的注意力水平。Schulte grid 是注意力评估的经典工具, 可用于评估受试者在行为任务期间的注意力水平^[82]。基于华为 MATE 50 (华为公司, 中国) 手机软件程序的 Schulte grid 被用于注意力测试。在测试过程中, 手机放置在桌子中央, 手机屏幕与受试者眼睛之间的距离为 25-30cm。屏幕上 25 个 5x5 方格中随机分布 1-25 的数字, 受试者需要集中注意力, 以最快的速度用手指按顺序点击 1 至 25 的数字位置, 软件程序在最后记录完成任务所花费的时间。注意力评估指标是受试者完成所有 25 个数字所花费的时间, 受试者完成测试所用时间越短, 被认为注意力得分越高, 注意力水平越高。为提高测试的可

靠性，在 EEG 数据采集实验之前、期间和之后分别进行了 2 次测试，共 6 次测试的均值代表受试者的注意力水平。测试前先向受试者简单介绍测试程序，并在正式测试之前用 5x5 方格进行一次练习。

25	23	11	17	24
16	1	12	3	9
22	10	2	13	5
15	7	6	18	19
8	21	14	20	4

23	13	4	24	8
12	5	18	17	20
22	3	7	2	21
6	11	16	25	14
19	15	10	9	1

图 2.1 基于 Schulte grid 的注意力水平测试

2.2.3 脑电信号采集方案

实验分为 10 组，每组包含 6 种不同隐匿条件的目标图片。每种隐匿条件含有 42 个节，每个节含有 10 张图片（1 张目标图片，9 张非目标图片），每张图片呈现时间为 150ms，节与节之间连续播放无间隔。为了防止注意瞬脱现象的产生，2 张目标图片至少间隔 4 张非目标图片。分辨率为 1920×1080 像素、刷新率为 60Hz 的 23.8 英寸液晶显示器被用来呈现图片（每张图片都是一个呈现在显示器屏幕中央，直径为 634 像素的圆形图形）。受试者坐在舒适的椅子上，距离显示器约 70cm，全程保持安静，尽量减少头部运动，以防止运动伪迹的产生。实验中，受试者集中注意力在图片中寻找目标人，并在每种隐匿条件结束时报告发现的目标人的数量。每种隐匿条件结束后，受试者休息 1~2min 以放松眼睛。每次实验共采集目标样本 2520 份，非目标样本 22680 份。受试者头皮和每个电极通道的阻抗被调整到 15KΩ 以下。RSVP 范式流程图如图 2.2 所示。

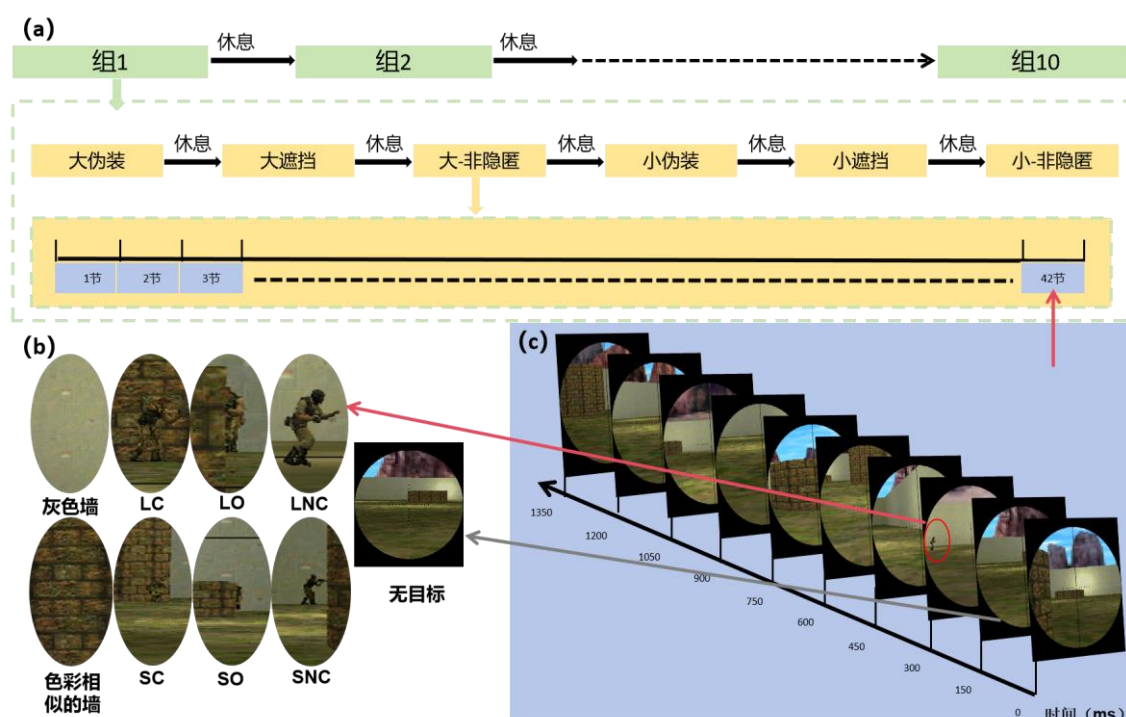


图 2.2 RSVP 范式流程图

(a) 每名受试者一次完整的实验流程；(b) 6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC)；(c) RSVP 范式示意图，图中每张图片呈现时间约 150ms。

2.2.4 RSVP 脑电信号分类方法

本研究分别采用 HDCA^[63]、SVM、Wavelet 结合 SVM^[67]和 xDAWN 结合 SVM、DCPM 结合 SVM、ENT 结合 SVM、TRCA、eTRCA 以及 EEGNet^[74]9 种算法对 18 名受试者在 6 种隐匿条件下对 RSVP 脑电信号进行分类。在 HDCA 中，分段数据的长度为 275 (数据采样率为 250 Hz)，每个训练窗口的长度设定为 10，每个训练窗口的偏移量为 10，使用十折交叉验证对数据进行训练和测试。在 Wavelet 结合 SVM 中，Wavelet transform 用于提取脑电信号的时频特征，SVM 用于分类。在 EEGNet 中，目标与非目标样本的比例为 1:1，在训练期间，EEGNet 的损失函数比例设置为 1:1。

2.2.5 统计学分析

使用 GraphPad Prism 软件 (GraphPad 软件公司, 美国) 对不同隐匿条件下的目标计数、幅值或峰值、潜伏期和分类精度之间的差异进行统计分析。如果数据

服从正态分布（通过 Shapiro-Wilk 检验进行评估），则使用单因素重复测量方差分析（ANOVA）进行检验。对于成对数据（匹配数据），通常不需要进行 sphericity 检验。多重比较采用 Bonferroni 进行校正。如果数据不符合正态分布，则采用 Friedman 非参数检验。多重比较采用 Dunn 进行校正。此外，如果数据服从正态分布（通过 Shapiro-Wilk 检验进行评估），则采用双因素重复测量 ANOVA 评估受试者的注意力和目标隐匿水平或大小对分类精度的交互作用。如果数据不符合 sphericity 假设，则应用 Geisser-Greenhouse 校正。多重比较采用 Bonferroni 进行校正。如果数据不符合正态分布，则采用 Friedman 非参数检验。使用 Pearson 相关性检验评估受试者的注意力分数与分类精度之间的相关性。以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2.3 目标计数结果

图 2.3 显示了在 6 种隐匿条件下 RSVP 目标检测任务的计数结果。目标计数对目标的隐匿和大小敏感，并且存在统计学上的差异。具体来说，Friedman 非参数检验显示 6 种隐匿条件下的目标计数之间存在统计显著差异（ $p < 0.0001$ ）。成对比较表明，隐匿目标（LC/LO，SC/SO）的计数明显低于非隐匿目标（LNC，SNC）（LC vs. LNC: $p = 0.0013$ ，LO vs. LNC: $p = 0.0055$ ，SC vs. SNC: $p < 0.0001$ ，SO vs. SNC: $p < 0.0001$ ）。小目标（SC）的计数明显低于大目标（LC）（SC vs. LC: $p = 0.0039$ ）。

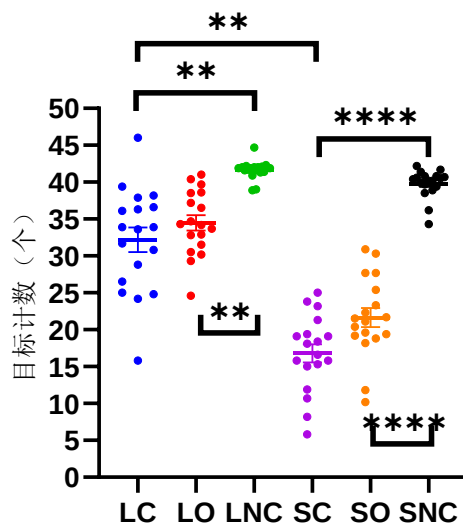


图 2.3 18 名受试者在 6 种隐匿条件下的目标计数结果

6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装（LC）、大遮挡（LO）、大-非隐匿（LNC）、小伪装（SC）、小遮挡（SO）、小-非隐匿（SNC）。

统计结果表明，目标的隐匿和大小对目标计数具有负影响，隐匿目标或小目标计数更少。此外，目标的隐匿和大小设置能有效调节受试者目标检测的行为表现。

2.4 目标隐匿性和大小对 P300 特征的影响

为了定性评估 P300 分布的时空变异性，我们绘制了 6 种隐匿条件目标 280-600ms 的 ERP 幅值脑地形图（图 2.4）。从脑地形图中可以看出，P300 最敏感的区域分布在枕区和顶区。在枕区，对于大-非隐匿目标，正电位于 300ms 左右出现，然后在 340 至 500ms 逐渐向顶区转移。相比非隐匿目标，隐匿目标（LC、LO、SC、SO）显示出更弱的幅值和更长的潜伏期。此外，小目标（SC、SO）表现出比大目标（LC、LO）更弱的幅值和更长的潜伏期。

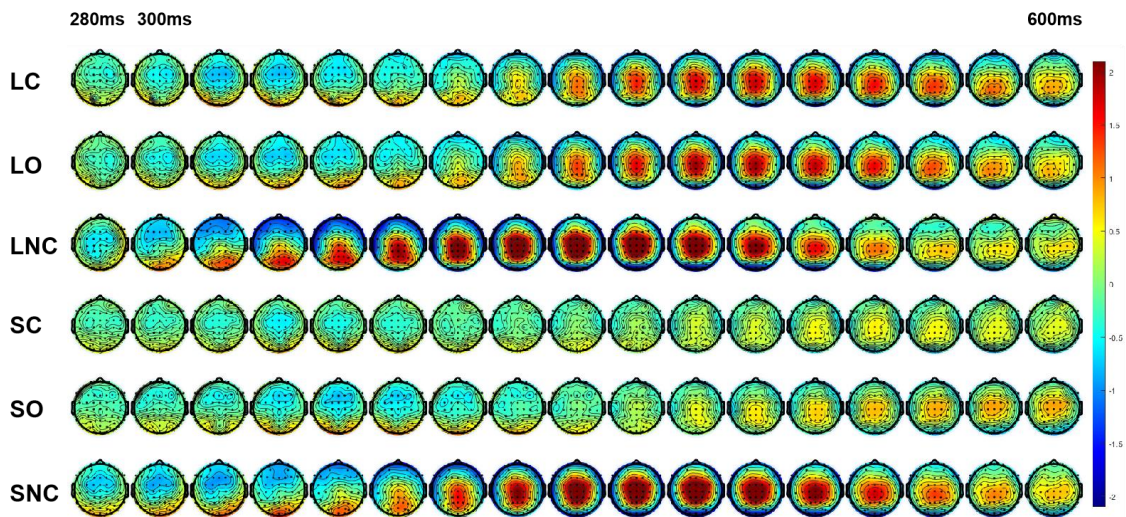


图 2.4 6 种隐匿条件目标的平均 ERP 幅值脑地形图

图中脑地形图时间范围为 280-600ms，间隔 20ms。6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装（LC）、大遮挡（LO）、大-非隐匿（LNC）、小伪装（SC）、小遮挡（SO）、小-非隐匿（SNC）。

在 P300 最敏感的枕区和顶区，选择代表性的中线电极 Oz 和 Pz 来显示幅值-时间波形（图 2.5）。首先，对所有受试者的目标和非目标图像的脑电数据进行平均。随后，将非目标脑电数据从目标脑电数据中减去，以除去稳态视觉诱发电位（Steady-state Visually Evoked Potential, SSVEP）的干扰，得到目标图像诱发的 ERP 波形。在 Oz（图 2.5a）和 Pz（图 2.5b）通道中，蓝色阴影显示为 P300 波。

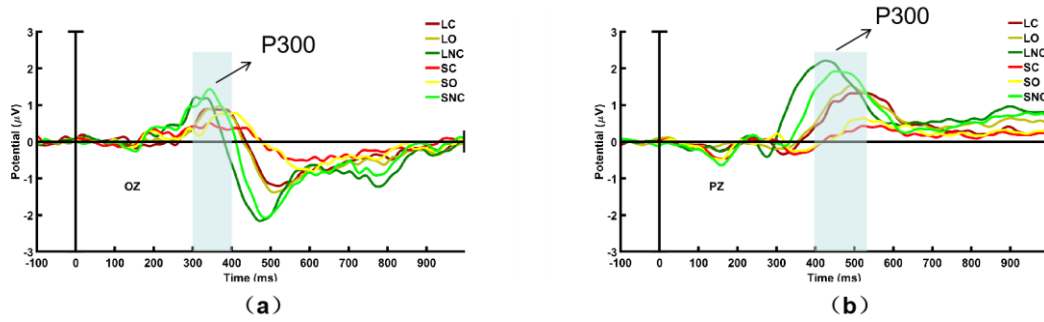


图 2.5 目标隐匿和大小对 P300 的影响

(a) 和 (b) 分别代表 6 种隐匿条件目标在 Oz 和 Pz 通道的 ERP 波形。6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC)。具有统计差异的时间点用蓝色阴影标记。

在 Oz 通道，对 18 名受试者在 6 种隐匿目标条件下 300-400ms 范围的 P300 幅值和潜伏期进行统计分析 (图 2.6 (a) 和 (c))。单因素重复测量 ANOVA 显示 P300 幅值在 6 种隐匿条件下具有统计差异 ($F(5, 85) = 11.87, P < 0.0001$)。成对比较表明，隐匿目标 (LO、SC/SO) 的 P300 幅值显著低于非隐匿目标 (LNC、SNC) (LO vs. LNC: $p = 0.031$, SC vs. SNC: $p < 0.0001$, SO vs. SNC: $p < 0.0001$)。小目标 (SC) 的 P300 幅值显著低于大目标 (LC) (SC vs. LC: $p = 0.0197$)。单因素重复测量 ANOVA 显示 P300 潜伏期在 6 种隐匿条件存在统计差异 ($F(5, 85) = 7.126, P < 0.0001$)。成对比较显示，非隐匿目标 (LNC) 的 P300 潜伏期显著短于隐匿目标 (LC/LO) (LNC vs. LC: $p = 0.0002$, LNC vs. LO: $p = 0.0002$)。

此外，在 Pz 通道，18 名受试者在 6 种目标隐匿条件 400-600ms 范围的 P300 幅值和潜伏期显示出统计差异 (图 2.6 (b) 和 (d))。Friedman 非参数检验显示 P300 幅值在 6 种隐匿条件存在统计差异 ($P < 0.0001$)。成对比较表明，隐匿目标 (SC/SO) 的 P300 幅值显著低于非隐匿目标 (SNC) (SC vs. SNC: $p < 0.0001$, SO vs. SNC: $p = 0.0003$)，小目标 (SC、SO) 的 P300 幅值显著低于大目标 (LC、LO) (SC vs. LC: $p = 0.0001$, SO vs. LO: $p = 0.0273$)。此外，单因素重复测量 ANOVA 显示 P300 潜伏期在 6 种隐匿条件下存在统计差异 ($F(5, 85) = 9.063, P < 0.0001$)。成对比较表明，非隐匿目标 (LNC、SNC) 的 P300 潜伏期显著短于隐匿目标 (LC、SC/SO) (LNC vs. LC: $p = 0.0007$, SNC vs. SC: $p = 0.007$, SNC vs. SO: $p = 0.0125$)。

结果表明，对于 P300 幅值，大多数条件下，隐匿目标或小目标分别小于非隐匿目标或大目标。而对于 P300 潜伏期，隐匿目标长于非隐匿目标。

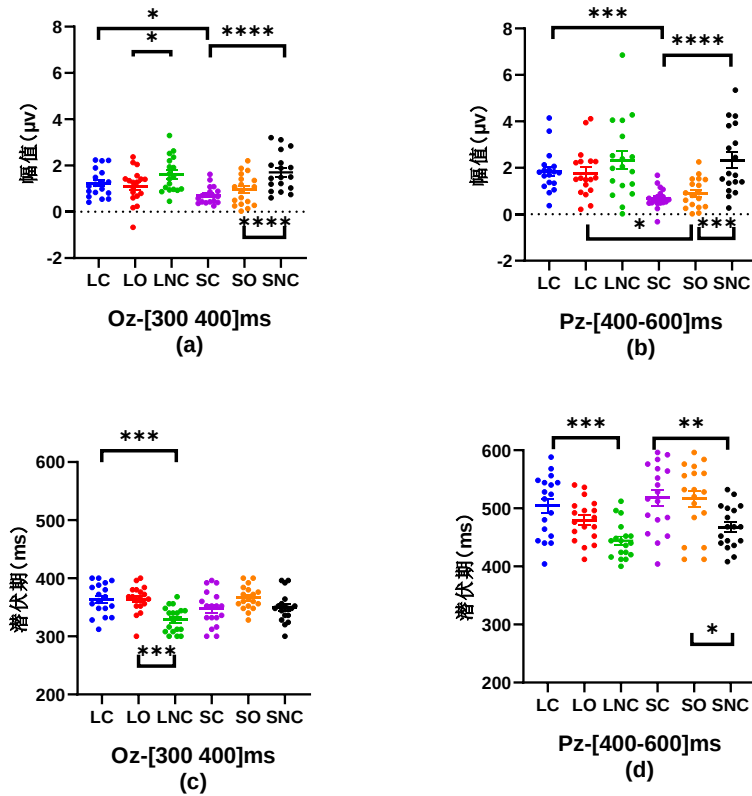


图 2.6 6 种目标隐匿条件下 P300 幅值和潜伏期的比较

6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装（LC）、大遮挡（LO）、大-非隐匿（LNC）、小伪装（SC）、小遮挡（SO）、小-非隐匿（SNC）。

2.5 目标隐匿性和大小对 N2pc 特征的影响

图 2.7(a)和 (b)展示了 6 种目标隐匿条件下左/右视野目标的 ERP 幅值脑地形图，时间跨度为 200-400ms，间隔 20ms。从脑地形图中可以看出，N2pc 作为目标在对侧脑区的负电位，对于大-非隐匿目标，在 220-240ms 达到峰值，而对于隐匿目标，它更弱且延迟至 260-300ms。

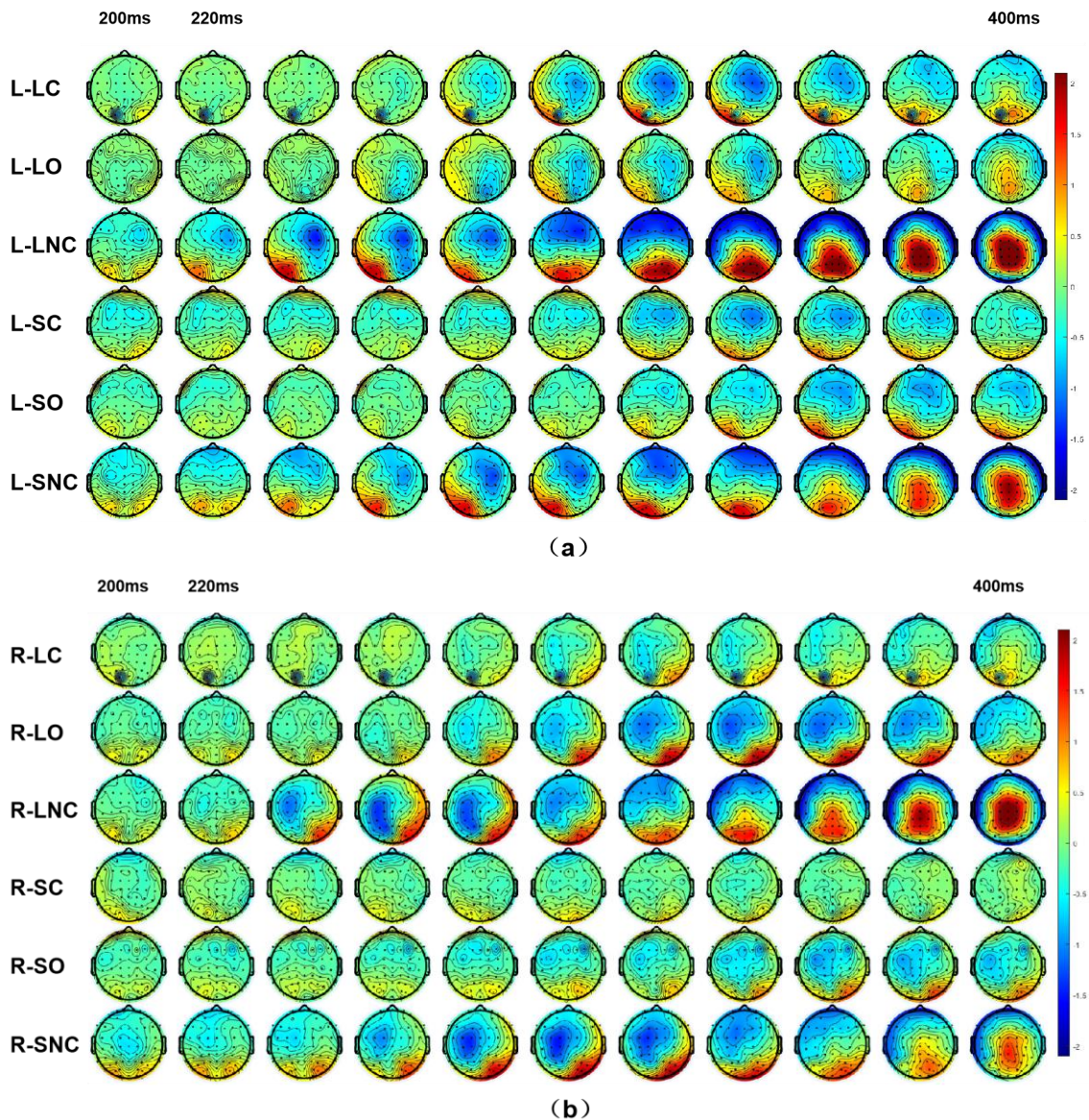


图 2.7 左右侧目标的平均 ERP 幅值脑地形图

(a) 和 (b) 分别表示左/右视野目标在 200-400ms 范围 (间隔 20ms) 的脑地形图。6 种隐匿条件的目标图片, 分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC); 前缀 "L-" 和 "R-" 分别代表左和右视野目标。

为了进一步比较不同隐匿条件下 N2pc 幅值随时间的变化规律, 我们绘制了 PO5/PO6 通道所有受试者在 6 种隐匿条件下左/右视野目标的 ERP 波形 (图 2.8)。图中 ERP 波形代表了左/右视野目标的叠加平均波形。相比非隐匿和大目标, 隐匿和小目标的 N2pc 幅值更小, 且潜伏期延迟。

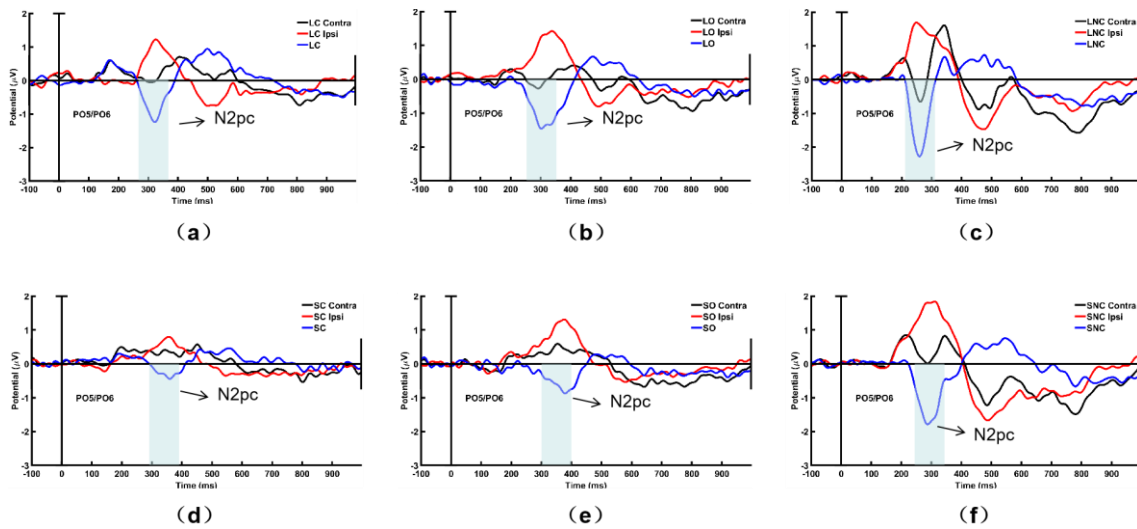


图 2.8 目标隐匿和大小对 N2pc 的影响

6 种目标隐匿条件下的 N2pc 波形（左/右侧视野叠加平均），分别为大伪装（LC）、大遮挡（LO）、大-非隐匿（LNC）、小伪装（SC）、小遮挡（SO）、小-非隐匿（SNC），Contra/Ipsi 分别代表目标在对侧/同侧的 ERP 波形。纵坐标表示 ERP 波形电位，横坐标表示时间。具有统计显著差异的时间点用蓝色阴影标记。

为进一步验证脑地形图（图 2.7）和 ERP 波形（图 2.8）上观察到的结果，对所有受试者在 6 种隐匿条件下 200-400ms 之间的 N2pc 波形的幅值和潜伏期进行统计分析（图 2.9）。

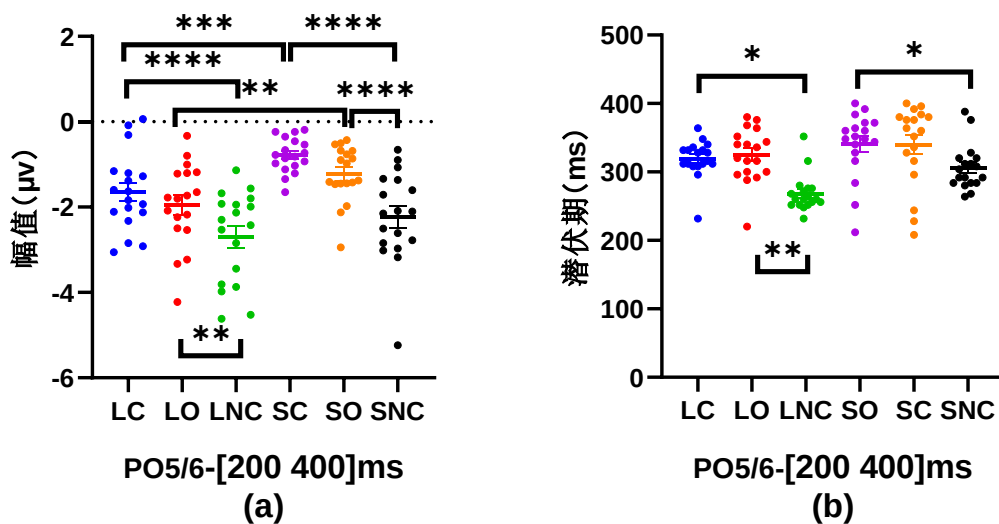


图 2.9 6 种目标隐匿条件下 N2pc 幅值和潜伏期的比较

6 种隐匿条件的目标图片分别为大伪装（LC）、大遮挡（LO）、大-非隐匿（LNC）、小伪装（SC）、小遮挡（SO）、小-非隐匿（SNC）。

单因素重复测量 ANOVA 表明 6 种隐匿条件下的 N2pc 幅值存在统计差异 ($F(5, 85) = 26.71, P < 0.0001$)。成对比较显示, 隐匿目标 (LC/LO、SC/SO) 的 N2pc 幅值显著低于非隐匿目标 (LNC、SNC) (LC vs. LNC: $p < 0.0001$, LO vs. LNC: $p = 0.0022$, SC vs. SNC: $p < 0.0001$, SO vs. SNC: $p < 0.0001$), 小目标的 N2pc 幅值显著低于大目标 (SC vs. LC: $p = 0.0002$, SO vs. LO: $p = 0.0036$)。Friedman 非参数检验表明 6 种隐匿条件下 N2pc 潜伏期存在统计差异 ($P < 0.0001$)。成对比较表明, 非隐匿目标 (LNC、SNC) 的 N2pc 潜伏期显著短于隐匿目标 (LC/LO、SC/SO) (LNC vs. LC: $p = 0.0317$, LNC vs. LO: $p = 0.0016$, SNC vs. SC: $p = 0.0493$)。统计结果表明, 在大多数条件下, 相比于非隐匿和大目标, 隐匿和小目标的 N2pc 幅值更小; 隐匿目标的潜伏期更延迟。

2.6 目标隐匿性和大小对分类精度的调节

本研究使用了 9 种方法, HDCA、SVM、Wavelet+SVM 和 xDAWN+SVM、DCPM+SVM、ENT+SVM、TRCA、eTRCA 以及 EEGNet 对 18 名受试者在 6 种隐匿条件下的 RSVP 脑电信号进行分类。结果表明, 在 6 种目标隐匿条件下, EEGNet 的平均分类精度在 9 种分类方法中最高, DCPM+SVM 最低 (图 2.10)。

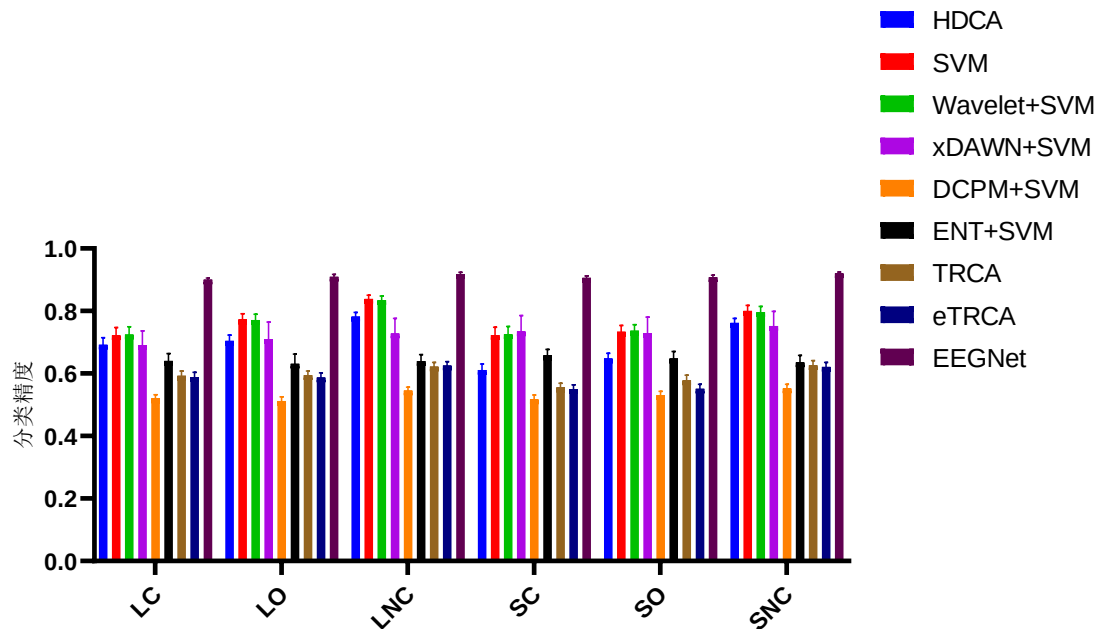


图 2.10 6 种目标隐匿条件下 9 种分类算法的分类精度比较

6 种隐匿条件的目标图片分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC)。

此外，对 9 种分类算法下 6 种目标隐匿条件的分类精度进行比较。SVM：单因素重复测量 ANOVA（或非参数检验）显示 6 种目标隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 15.27$ ， $P < 0.0001$ ）；成对比较表明，隐匿目标（LC/LO，SC/SO）的分类精度小于非隐匿目标（LNC，SNC）（LC vs. LNC: $p < 0.0001$ ，LO vs. LNC: $p = 0.0042$ SC vs. SNC: $p = 0.0004$ ，SO vs. SNC : $p = 0.0033$ ）。xDAWN+SVM：非参数检验未发现 6 种目标隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $p = 0.7820$ ）。DCPM+SVM：单因素重复测量 ANOVA 显示 6 种隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 2.524$ ， $P = 0.0352$ ）；成对比较表明，显示 6 种目标隐匿条件下无统计差异。ENT+SVM：单因素重复测量 ANOVA 未发现 6 种隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 0.7368$ ， $P = 0.5979$ ）。TRCA：非参数检验显示 6 种目标隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $p < 0.0001$ ）；成对比较表明，隐匿目标（SC/SO）的分类精度小于非隐匿目标（SNC）（SC vs. SNC: $p = 0.0001$ ，SO vs. SNC: $p = 0.0235$ ）。eTRCA：单因素重复测量 ANOVA 显示 6 种隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 15.68$ ， $P < 0.0001$ ）；成对比较表明，隐匿目标（LC/LO、SC/SO）的分类精度小于非隐匿目标（LNC、SNC）（LC vs. LNC: $p = 0.0375$ ，LO vs. LNC: $p = 0.0241$ ，SC vs. SNC: $p < 0.0001$ ，SO vs. SNC: $p < 0.0001$ ）；大目标（LC，LO）的分类精度大于小目标（SC，SO）（LC vs. SC: $p = 0.0178$ ，LO vs. SO: $p = 0.0434$ ）。（图 2.11 和 2.12）。HDCA：单因素重复测量 ANOVA 显示 6 种目标隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 37.85$ ， $P < 0.0001$ ）；成对比较表明，隐匿目标（LC/LO、SC/SO）的分类精度显著低于非隐匿目标（LNC、SNC）（LC vs. LNC: $p < 0.0001$ ，LO vs. LNC: $p < 0.0001$ ，SC vs. SNC: $p < 0.0001$ ，SO vs. SNC: $p < 0.0001$ ）；大目标（LC、LO）的分类精度高于小目标（SC、SO）（LC vs. SC: $p < 0.0001$ ，LO vs. SO: $p = 0.0042$ ）。Wavelet+SVM：单因素重复测量 ANOVA 显示 6 种隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 12.86$ ， $P < 0.0001$ ）；成对比较表明，隐匿目标（LC/LO、SC/SO）的分类精度显著低于非隐匿目标（LNC、SNC）（LC vs. LNC: $p < 0.0001$ ，LO vs. LNC: $p = 0.0078$ ，SC vs. SNC: $p = 0.0015$ ，SO vs. SNC: $p = 0.0146$ ）。EEGNet：单因素重复测量 ANOVA 显示 6 种隐匿条件下的分类精度存在统计差异（ $F(5, 85) = 4.585$ ， $p = 0.0009$ ）；成对比较表明，隐匿目标（LC）的分类精度显著低于非隐匿目标（LNC）（LC vs. LNC: $p = 0.0078$ ）。结果表明，6 种隐匿条件下，虽然 HDCA，SVM，Wavelet+SVM，TRCA，eTRCA 5 种分类算法的平均分类精度低于 EEGNet，但 HDCA，SVM，Wavelet+SVM，TRCA，eTRCA 分类精度在目标隐匿和大小之间显示出较大的组间和个体间差异相比于 EEGNet。

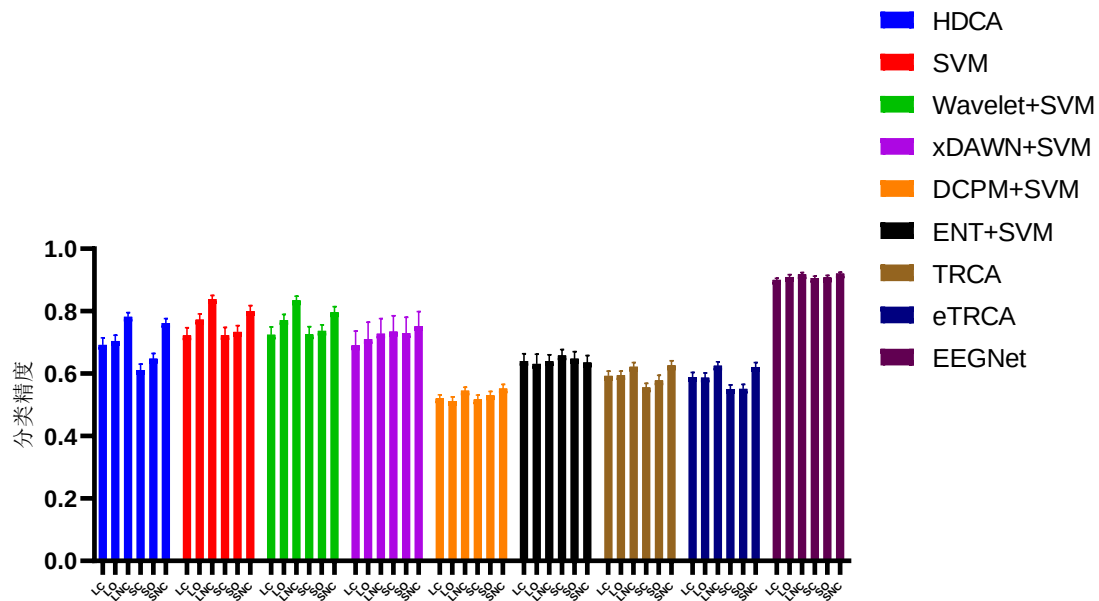


图 2.11 9 种分类算法下 6 种目标隐匿条件的分类精度比较

6 种隐匿条件的目标图片分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC)。

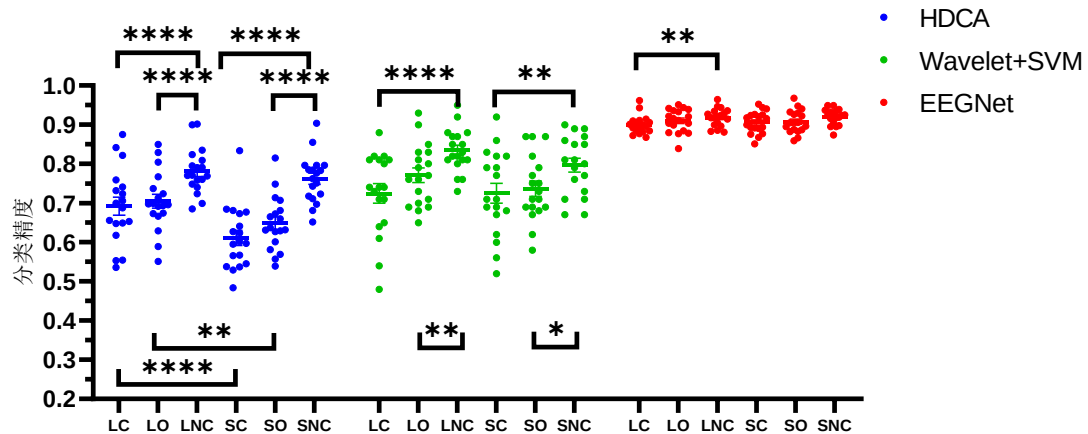


图 2.12 3 种分类算法分类精度的组间差异

6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC)。

为了进一步探索基于 RSVP-ERP 的大脑目标检测的时空模式，我们分别绘制了枕区和顶区所有电极通道的分类精度随时间变化的曲线（使用 HDCA 算法）（图 2.13）。图 2.13 (b) 中分类精度在顶区达到峰值后，出现了大约持续 200ms 的相对平稳阶段，然后开始下降。然而在枕区（图 2.13 (a)），分类精度在达到最大值后立即开始下降。通过比较枕区和顶区在 200-500ms 范围内峰值分类精度

的时间差异，我们观察到在 LO ($p=0.0379$) 和 SC ($p=0.0044$) 条件下，枕区的峰值分类精度出现时间早于顶区。这一结果证实了先前大脑地形图中 P300 的时空变化模式，特别是对于隐匿目标 (LO、SC)。

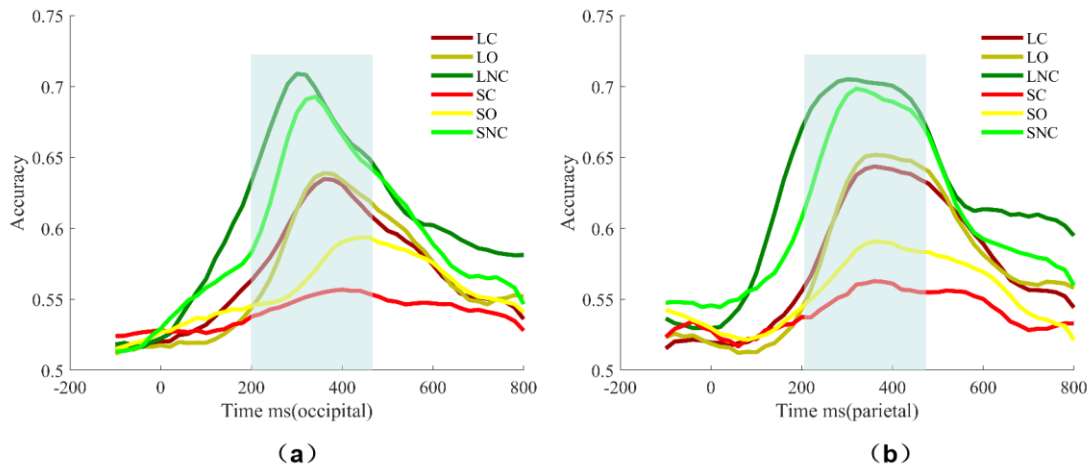


图 2.13 分类精度随时间的变化趋势

(a) 枕区通道；(b) 顶区通道。6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装 (LC)、大遮挡 (LO)、大-非隐匿 (LNC)、小伪装 (SC)、小遮挡 (SO)、小-非隐匿 (SNC)。

2.7 受试者注意力水平对分类精度的影响

为研究注意力水平对目标检测的影响，我们将 18 名受试者的注意力得分从高到低排名，并分为三等分。第 1 等分定义为高注意力组，最后 1 等分定义为低注意力组。通过双因素重复测量 ANOVA 比较注意力和目标隐匿对分类精度的交互影响。结果表明，虽然注意力与目标隐匿之间没有显著的交互作用 (HDCA)，但将隐匿作为一个因素时，注意力对分类精度产生了显著影响。事后多重比较显示，在 C/Non 条件下高注意力组和低注意力组之间存在统计差异 (HDCA: $p = 0.0064$; Wavelet+SVM: $P = 0.0340$) (图 2.14 (a) 和 (b))。结果表明注意力在一定程度上可以调节目标隐匿对分类精度的影响，尤其是在目标伪装条件下 (HDCA, Wavelet+SVM)。

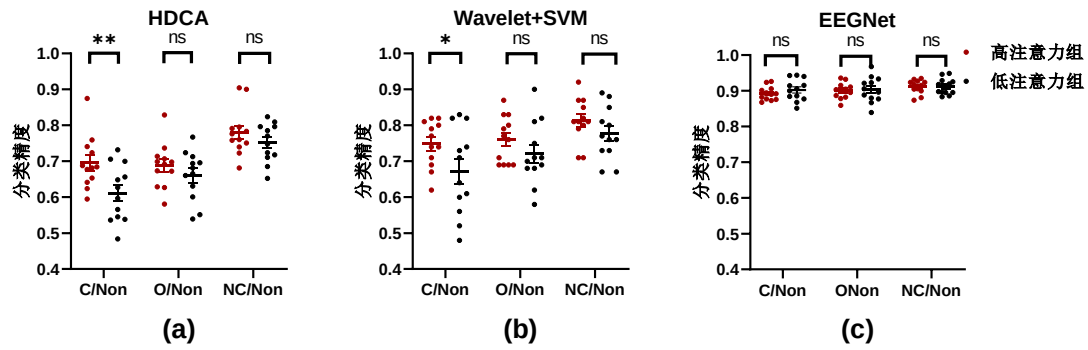


图 2.14 注意力水平对分类精度的影响

(a) 使用 HDCA 算法; (b) 使用 Wavelet+SVM 算法; (c) 使用 EEGNet 算法。图中分别为伪装 (C/Non)、遮挡 (O/Non) 和非隐匿 (NC/Non) 条件。

为进一步研究受试者的注意力水平与他们的 BCI 能力之间的关系, 对注意力得分与分类精度之间进行了 Pearson 相关性检验。结果显示, 在 LC/Non 条件下, 分类精度与注意力得分具有相关性 (HDCA: $P = 0.0411$; Wavelet+SVM: $P = 0.0260$)。然而, 对于遮挡目标 ($p = 0.1327$, $p = 0.2447$) 和非隐匿目标 ($p = 0.2655$, $p = 0.1045$), 检测精度在高注意力组和低注意力组之间没有显著差异 (HDCA) (图 2.15, 图 2.16)。与注意力水平对分类精度的影响一致, 在大伪装条件下发现了显著的相关性, 表明具有高注意力水平的受试者在检测难以从背景中区分的伪装目标方面具有优势 (HDCA, Wavelet+SVM)。

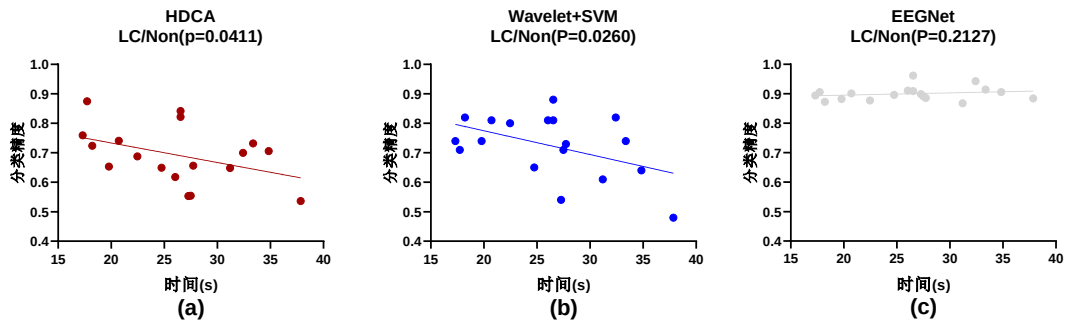


图 2.15 分类精度与注意力得分的相关性

(a) 使用 HDCA 算法; (b) 使用 Wavelet+SVM 算法; (c) 使用 EEGNet 算法。注: 较短的注意力时间表示较高的注意力得分、较高的注意力水平。图中 LC/Non 代表大伪装目标图片。

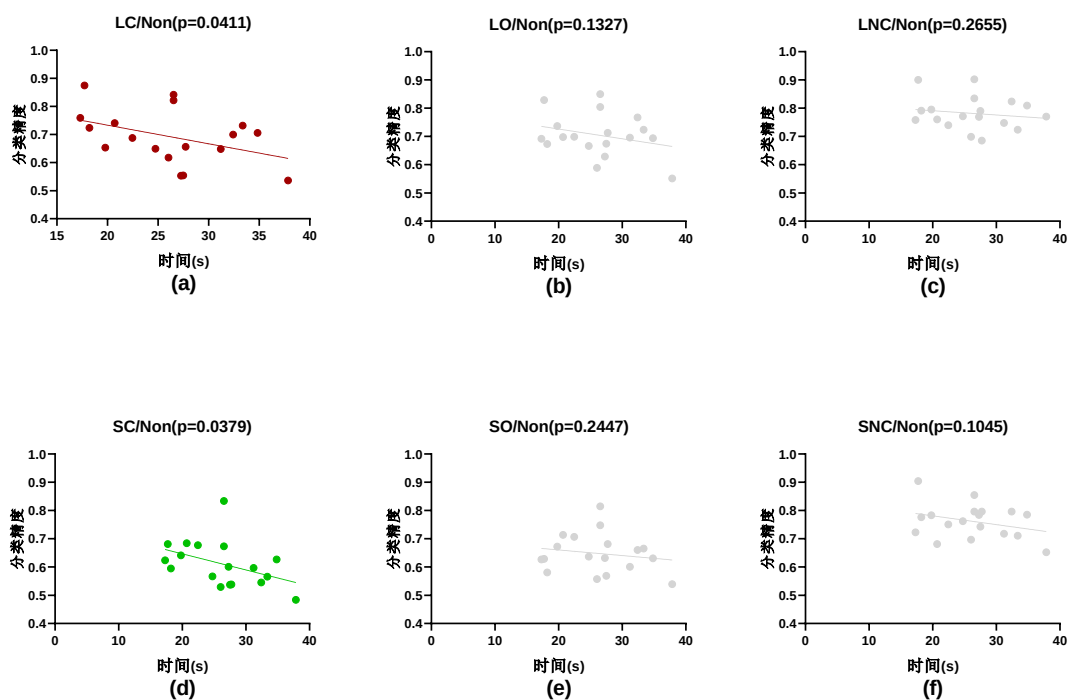


图 2.16 HDCA 算法下分类精度与注意力得分的相关性

图示的分类精度使用 HDCA 算法。(a) - (f) 示 6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装 (LC/Non)、大遮挡 (LO/Non)、大-非隐匿 (LNC/Non)、小伪装 (SC/Non)、小遮挡 (SO/Non) 和小-非隐匿 (SNC/Non)。

此外，还比较了目标大/小条件下注意力水平对分类精度 (HDCA) 的影响 (图 2.17)。通过双因素重复测量 ANOVA 比较注意力和目标大小对分类精度的交互影响。结果表明，注意力水平与目标大小之间没有显著的交互作用 (HDCA)，将目标大小作为一个因素时，注意力对分类精度产生了显著影响，尤其在小伪装条件下。事后多重比较显示，注意力对于分类精度的影响在 L/Non 条件下 ($p = 0.0740$)，在 S/Non 条件下 ($p = 0.0625$)，在 LC/Non 条件下 ($p = 0.0990$)，在 SC/Non 条件下 ($p = 0.0499$)，在 LO/Non 条件下 ($p = 0.8715$)，在 SO/Non 条件下 ($p > 0.9999$)，在 LNC/Non 条件下 ($p = 0.9132$)，在 SNC/Non 条件下 ($p > 0.9999$)。结果表明，注意力调节目标大小对于目标分类精度影响的作用较弱，仅在小伪装条件下发现了显著差异。

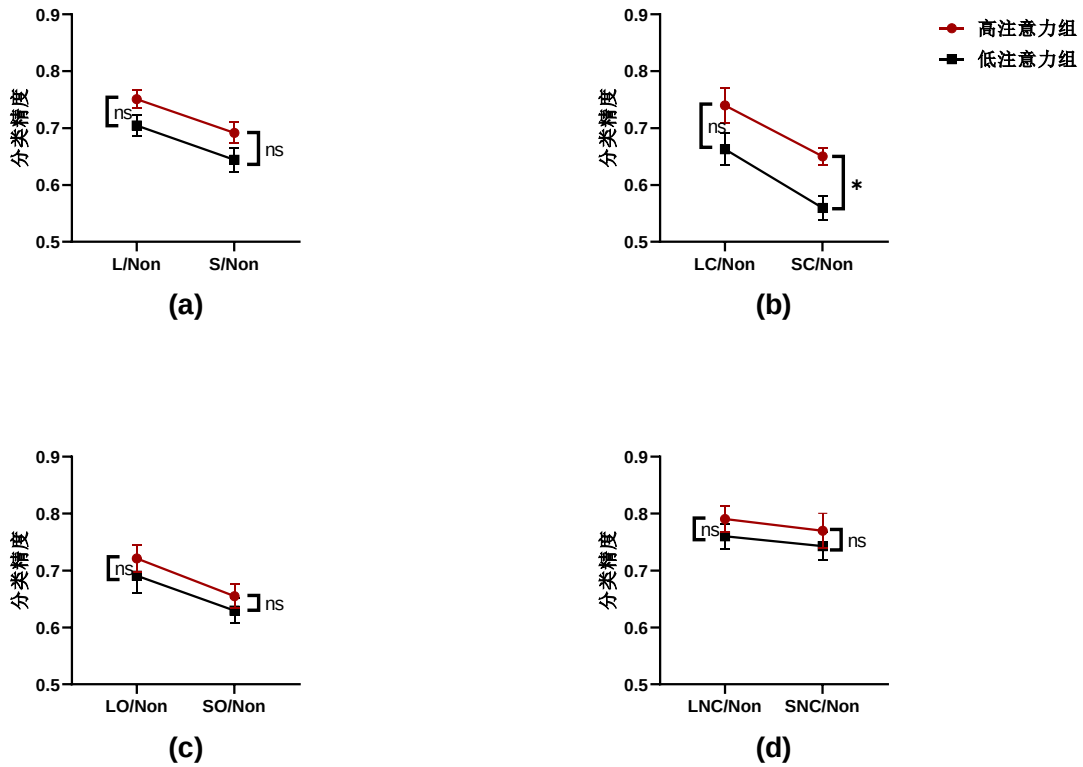


图 2.17 HDCA 算法下注意力水平对分类精度的影响

图示使用 HDCA 算法下的分类精度。(a) - (d) 所示的目标类型分别为大目标 (L/Non)、小目标 (S/Non)、大伪装 (LC/Non)、小伪装 (SC/Non)、大遮挡 (LO/Non)、小遮挡 (SO/Non)、大-非隐匿 (LNC/Non)、小-非隐匿 (SNC/Non)。

另外，我们从中选择了 Wavelet+SVM、EEGNet、SVM、xDAWN+SVM 4 种分类算法比较注意力水平与分类精度的相关性（图 2.18-2.21。）图中 (a) - (f) 示 6 种隐匿条件的目标图片，分别为大伪装 (LC/Non)、大遮挡 (LO/Non)、大-非隐匿 (LNC/Non)、小伪装 (SC/Non)、小遮挡 (SO/Non) 和小-非隐匿 (SNC/Non)。Wavelet+SVM 算法：大伪装 ($p = 0.0260$)、大遮挡 ($p = 0.3461$)、大非隐匿 ($p = 0.2962$)、小伪装 ($p = 0.1794$)、小遮挡 ($p = 0.2443$)、小非隐匿 ($p = 0.3677$)。EEGNet 算法：大伪装 ($p = 0.2127$)、大遮挡 ($p = 0.4622$)、大非隐匿 ($p = 0.3965$)、小伪装 ($p = 0.3532$)、小遮挡 ($p = 0.2080$)、小非隐匿 ($p = 0.2861$)。SVM 算法：大伪装 ($p = 0.0587$)、大遮挡 ($p = 0.3107$)、大非隐匿 ($p = 0.2446$)、小伪装 ($p = 0.2346$)、小遮挡 ($p = 0.2808$)、小非隐匿 ($p = 0.4526$)。xDAWN+SVM 算法：大伪装 ($p = 0.1210$)、大遮挡 ($p = 0.1404$)、大非隐匿 ($p = 0.4264$)、小伪装 ($p = 0.2126$)、小遮挡 ($p = 0.3206$)、小非隐匿 ($p = 0.3174$)。结果表明 4 种分类算法下，仅 Wavelet+SVM 在大伪装条件下发现了注意力水平与分类精度的相关性。

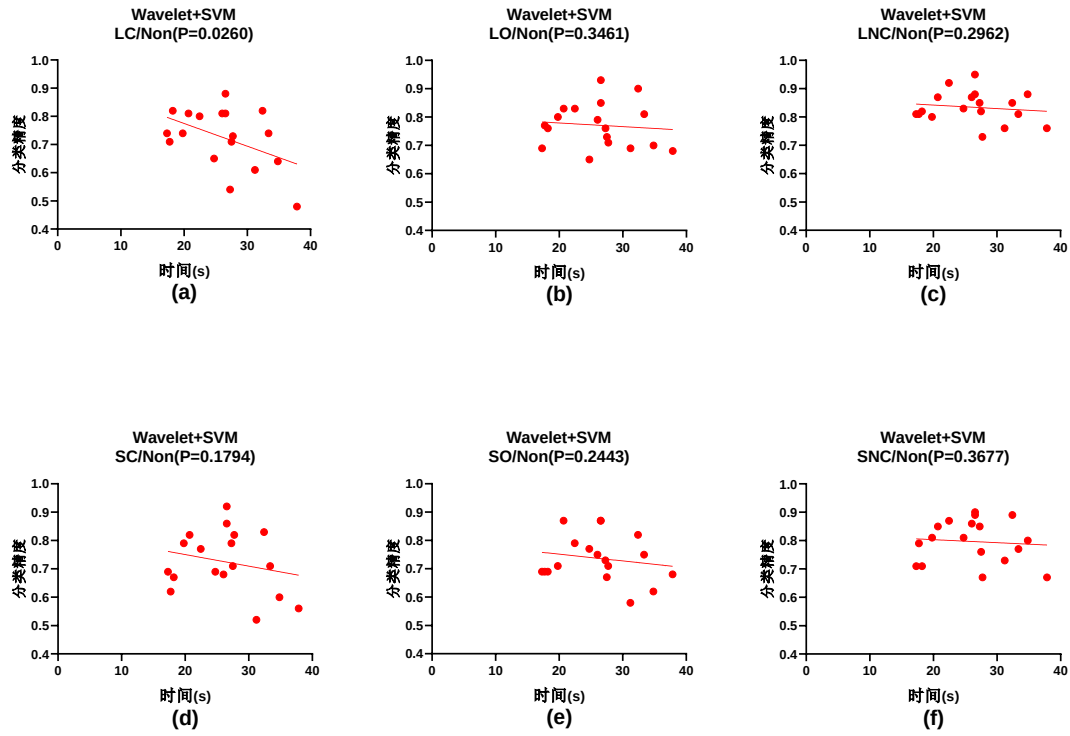


图 2.18 Wavelet+SVM 算法下分类精度与注意力得分的相关性

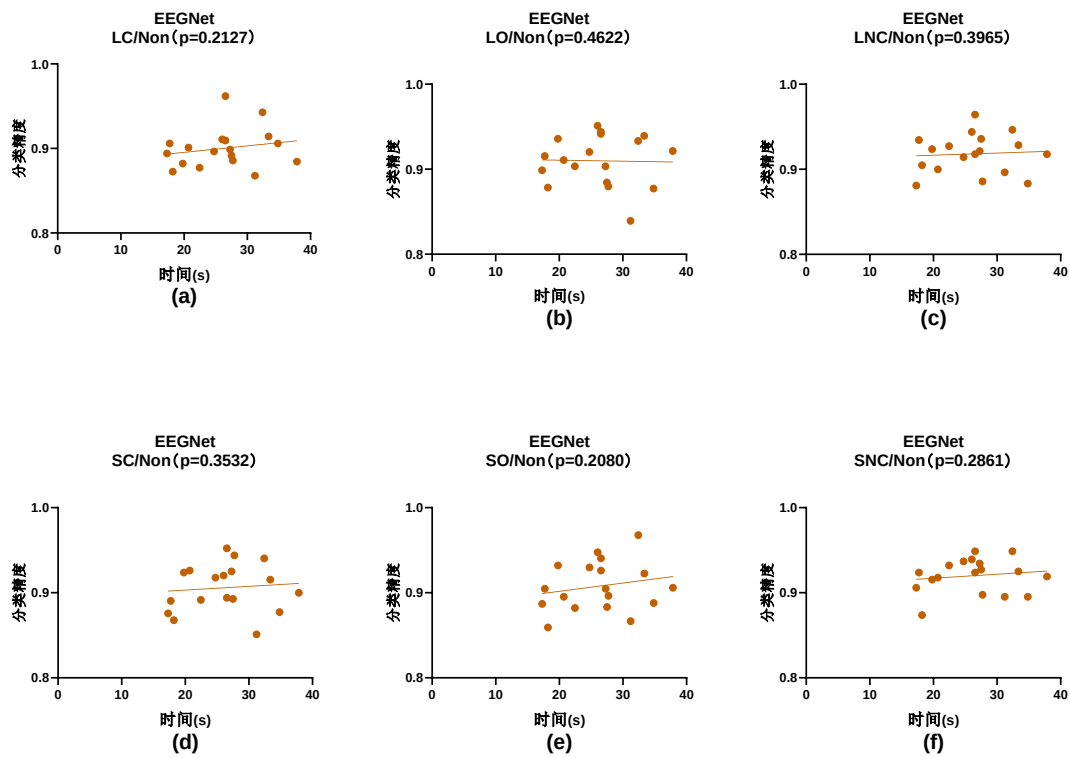


图 2.19 EEGNet 算法下分类精度与注意力得分的相关性

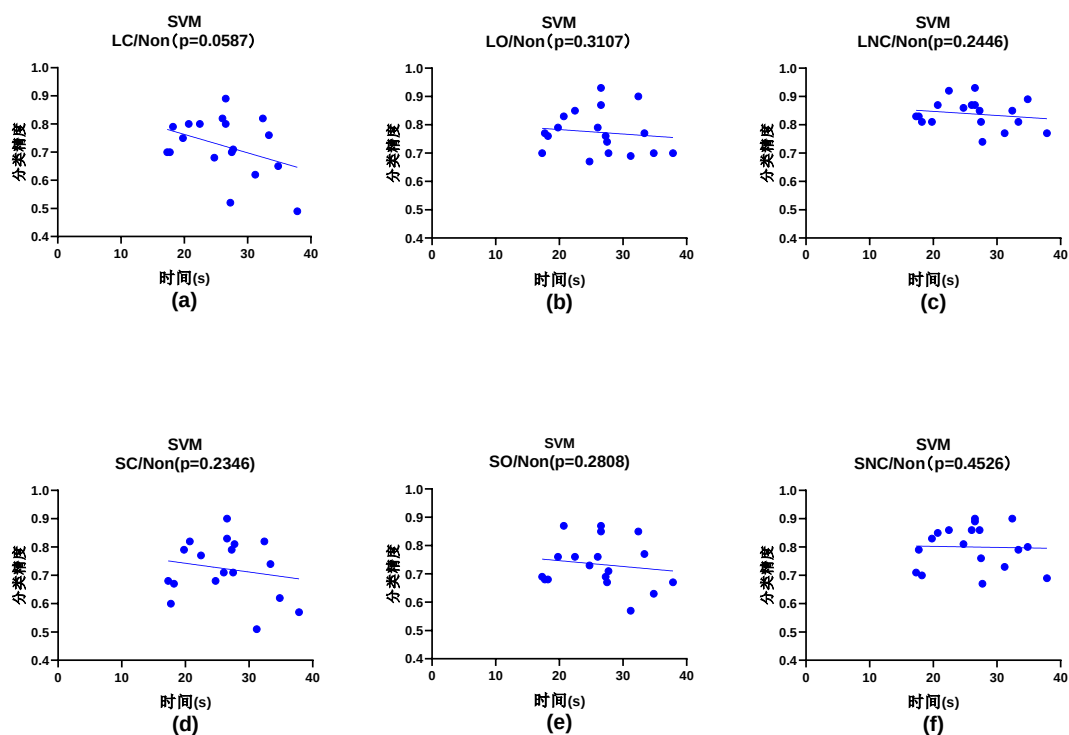


图 2.20 SVM 算法下分类精度与注意力得分的相关性

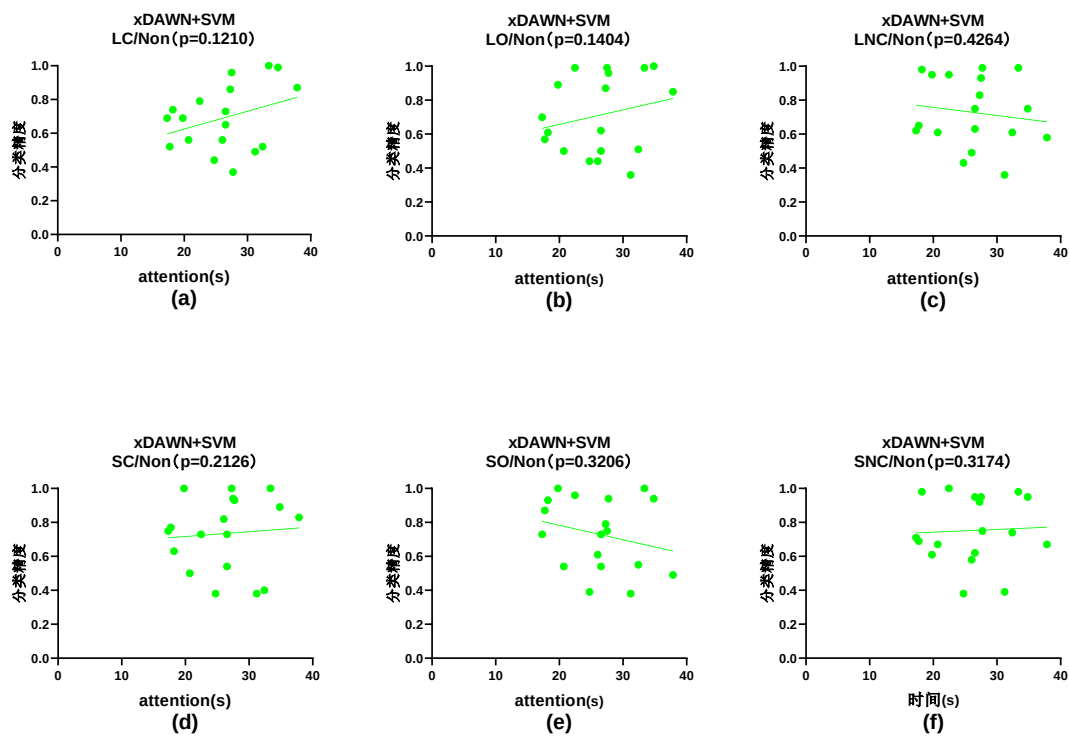


图 2.21 xDAWN+SVM 算法下分类精度与注意力得分的相关性

2.8 讨论

与非隐匿目标或大目标相比，隐匿目标或小目标的 P300 幅值较低，潜伏期较长。这种差异反映了受试者在不同隐匿条件和目标大小下的注意力分配和认知加工的差异。前人关于 RSVP-P300 的目标检测的研究主要专注于探索单一脑区域（如顶区^[59]、枕区^[14,58]或前额区^[12,27]）中的相关规律。我们的研究深入探讨了 P300 的时空模式，突出了大脑地形图中 P300 从枕区到顶区的时空变化趋势，可能代表了 RSVP-P300 目标检测的视觉到感知过程。此外，这种趋势被分类精度随时间的变化趋势（HDCA）所验证。特别地，在隐匿条件下，这种趋势显示出明显的延迟，表明对于人类视觉感知来说，隐匿目标的检测更为耗时且具有挑战性。此外，这也反映在 P300 特征中，隐匿目标诱发较低的 P300 振幅和较长的潜伏期。

除了用于确定目标存在的 P300 外，用于确定目标位置的 N2pc 也表现出类似的规律。具体而言，对于视觉上难以捕捉的目标^[15]，如隐匿目标或小目标，N2pc 显示出较低的振幅和较长的潜伏期。此外，从脑地形图中，我们还观察到 N2pc 的出现时间明显早于 P300。在某些条件下，甚至隐匿目标的 N2pc 出现时间早于非隐匿目标的 P300。这提示 N2pc 和 P300 在目标检测和定位中具有互补作用，可以通过适当地整合 N2pc 和 P300 来增强分类算法的架构，用于目标检测和定位^[23]，潜在地节省时间和成本，可以有效提高分类算法的性能。。与非隐匿目标相比，隐匿目标的对侧负电位强度较弱且出现较晚，这从 ERP 角度揭示了隐匿目标视觉定位困难的潜在原因。与以往的研究一致^[20,83]，脑地形图中 N2pc 的偏侧性也出现在颞区和额区，而不只是枕区。N2pc 在大脑中的广泛分布可以启发 RSVP 目标检测与定位的算法设计思路。

目标检测的性能根据目标的隐匿和大小而异。不显著的目标通常具有较低的分类精度，这给 RSVP-BCI 目标检测和定位带来了挑战。对于隐匿目标的检测，可以通过调整时空权重分配比来指导 RSVP 分类算法的设计。特别地，分类精度随时间变化的曲线在枕区和顶区的变化过程表明不同脑区通道的 BCI 性能表现出时空差异。枕区比顶区更早到达分类精度峰值（LO/SC），进一步证明了 RSVP 目标检测枕区到顶区的信息传递过程。枕区和顶区的分类精度随时间变化的曲线显示，枕区的视觉处理是一个瞬时过程，而顶区的信息处理则相对延长，特别是对于不显著的目标，这一趋势也反映在脑地形图中。目标检测的这种时空变化模式可以为 RSVP-BCI 不显著目标检测的算法设计提供新思路。

具有高注意力水平的受试者在检测伪装目标方面具有优势，这提示注意力测试可以作为 RSVP-BCI 目标检测的受试者筛选方法，尤其对于伪装目标。然而，

对于遮挡目标和非隐匿目标，检测精度在高注意力组和低注意力组之间没有显著差异（HDCA）。原因可能是，对于遮挡目标而言，由于检测难度增加，注意力难以发挥其作用；对于非隐匿目标来说，这可能归因于天花板效应^[84]，高注意力组和低注意力组都获得了相对较高的检测精度，掩盖了注意力的作用。此外，分类精度与注意力得分之间的相关性结果（HDCA 和 Wavelet+SVM）表明了注意力在检测伪装目标中的重要作用。这一发现为具有一定难度的 RSVP-BCI 目标（如伪装目标）检测任务提供了潜在的受试者筛选方法。

在注意力水平的测试中，采用 Schulte grid 评估受试者在行为任务中的注意力水平，通过测试受试者在完成数字点击任务时所需的反应时间，能够更客观地衡量受试者的注意力水平。注意力水平在目标检测性能中起着重要作用，高注意力水平的受试者表现出更明显、更易捕获的 ERP 信号，特别是在复杂任务中。多次测试并取平均值的方式提高了 Schulte grid 测试结果的稳定性和可信度。测试过程中的细节设置，如手机屏幕与受试者眼睛的距离、练习次数等，有助于确保测试的准确性和可重复性。在脑电信号分类方法方面，采用了 HDCA、Wavelet+SVM 和 EEGNet 等 9 种不同的分类算法，用于 RSVP 脑电信号分类。这些算法结合了不同的特征提取和分类方法，有助于综合评估脑电信号的信息内容，并实现对目标和非目标样本的有效分类。通过多种分类方法比较，更全面地理解了脑电信号在目标检测任务中的应用效果。

目标的隐匿性和大小对目标检测的分类精度有着重要的调节作用。虽然在平均分类精度方面，EEGNet 表现较优，但 HDCA，SVM，Wavelet+SVM，TRCA，eTRCA 5 种分类算法的分类精度在目标隐匿和大小之间显示出较大的组间和个体间差异。这为进一步探究不同条件下的目标检测提供了有价值的线索。受试者的注意力水平与分类精度的关系研究发现，高注意力组在检测伪装目标方面具有显著优势，而在遮挡目标和非隐匿目标条件下高低注意力组之间没有显著差异。这提示注意力测试可作为 RSVP-BCI 隐匿目标检测的受试者筛选方法。

2.9 本章小结

本章系统地研究了目标隐匿、大小和位置与 EEG 特征及分类精度之间的关系。从 ERP 特征分析和分类的角度探讨了不显著目标检测与定位的特点，并研究了受试者注意力水平对 BCI 性能的影响。研究发现目标检测涉及枕区到顶区的信息传递过程。此外，目标的属性影响了 ERP 电位的时空模式以及分类精度。注意力水平较高的受试者在检测伪装目标方面具有优势，这为我们提供了一种基于 RSVP-BCI 目标检测任务的受试者筛选方法。目标隐匿性和受试者注意力水平对

脑电信号的解码性能有显著影响，结论拓展了 RSVP-BCI 对于不显著目标检测的应用前景，为受试者筛选提供了新的视角。